

模擬試験 2 問題

- 試験時間 : 90 分
- 出題数 : 60 問

問題 1

次のプログラムがあります。

```

1  public interface Playable {
2      // insert code here
3      void play();
4  }
5  class MusicPlayer implements Playable {
6      public void play() {
7          System.out.print("playing..." + SPEED + "x");
8      }
9  }
```

コンパイルを成功させるために 2 行目に必要な記述はどれですか。(1 つ選択)

- A. `protected double SPEED = 1.25;`
- B. `private double SPEED = 1.25;`
- C. `final double SPEED = 1.25;`
- D. `public abstract SPEED;`
- E. `public double SPEED;`
- F. `static double speed = 1.25;`

問題 2

次のプログラムは Main.java というファイルに記述されています。

```

1  public class Main {
2      public static void main(String... args) {
3          int a = Integer.parseInt(args[0]);
4          char b = args[1].charAt(0);
5          System.out.println(a + b);
6      }
7  }
```

以下の方法で実行するとどのような結果になりますか。(1 つ選択)

```
>java Main.java 10 ab 20 cd
```

- A. 10ab20cd が出力される
- B. 1020abcd が出力される
- C. 1100001 が出力される
- D. 107 が出力される
- E. `NumberFormatException` がスローされる
- F. `ArrayIndexOutOfBoundsException` がスローされる
- G. `StringIndexOutOfBoundsException` がスローされる

問題 3

次の記述のうち、コンパイルエラーが発生するものはどれですか。（3 つ選択）

- A. `byte b1 = 0b0100;`
- B. `byte b2 = 200;`
- C. `short s1 = (short)300;`
- D. `short s2 = b1 + s1;`
- E. `Integer i1 = (int)10.0;`
- F. `Double d1 = 20.0F;`

問題 4

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int i = 0;
4         label:
5         for ( ; ; ) {                                // (A)
6             while (i < 5) {
7                 i++;
8                 if (i % 2 == 0) continue label;
9                 System.out.print(" i:" + i);
10            }
11            for (int j = 0; ; j += 2) {                // (B)
```

12	if (j == 5) break label;
13	System.out.print(" j:" + j);
14	}
15	}
16	}
17	}

- A. A でコンパイルエラーが発生する
- B. B でコンパイルエラーが発生する
- C. i:3 i:5 j:0 j:2 j:4 が出力される
- D. i:3 j:2 i:5 j:4 j:0 が出力される
- E. i:1 i:3 i:5 j:2 j:4 が出力される
- F. i:1 i:3 i:5 j:0 j:2 j:4 が出力される
- G. 無限ループになる

問題 5

次のプログラム（抜粋）を正しく説明しているものはどれですか。（2つ選択）

3	String s1 = "Hello";
4	String s2 = new String("Hello");
5	String s3 = s2.intern();
6	String s4 = s1.toString();
7	StringBuilder sb1 = new StringBuilder(s1);
8	String s5 = sb1.toString();

- A. String オブジェクトは 2 つ生成される
- B. String オブジェクトは 3 つ生成される
- C. String オブジェクトは 4 つ生成される
- D. String オブジェクトは 5 つ生成される
- E. s1 == s2 の結果は true となる
- F. s1 == s3 の結果は true となる
- G. s1 == s5 の結果は true となる

問題 6

次のプログラム（抜粋）と同等の記述はどれですか。（1 つ選択）

3	<code>String[][] array = {{"A", "", "C"}, {"X", "Y", ""}};</code>
---	---

- A. `String[][] array = new String[2][3];`
`array[0][0] = "A";`
`array[0][2] = "C";`
`array[1][0] = "X";`
`array[1][1] = "Y";`
- B. `String[][] array = new String[3][3];`
`array[0][0] = "A";`
`array[0][1] = "";`
`array[0][2] = "C";`
`array[1][0] = "X";`
`array[1][1] = "Y";`
`array[1][2] = "";`
- C. `String[][] array = new String[3][2];`
`array[1][0] = "A";`
`array[1][2] = "C";`
`array[2][1] = "X";`
`array[2][2] = "Y";`
- D. `String[2] array = new String[][3];`
`array[0][0] = "A";`
`array[0][1] = "";`
`array[0][2] = "C";`
`array[1][0] = "X";`
`array[1][1] = "Y";`
`array[1][2] = "";`
- E. `String[][] array = new String[2][];`
`array[0] = new String[3];`
`array[1] = new String[2];`
`array[0][0] = "A";`
`array[0][2] = "C";`
`array[1][0] = "X";`
`array[1][1] = "Y";`
- F. この中にはない

問題 7

次のプログラムを正しく説明しているものはどれですか。（1 つ選択）

1	<code>public class Main {</code>
2	<code> public static void main(String... args) {</code>
3	<code> String str = "Japan";</code>
4	<code> StringBuilder sb = new StringBuilder("Japanese");</code>
5	<code> str.replace("pan", "va");</code> <code>// (A)</code>
6	<code> sb.substring(0, 5);</code> <code>// (B)</code>
7	<code> sb.replace(2, 8, "va");</code> <code>// (C)</code>

8	System.out.println(str.equals(sb));
9	}
10	}

- A. A のメソッドは引数を 3 つ指定する必要があるため、コンパイルエラーが発生する
- B. B のメソッドは引数を 1 つのみ指定して使用するため、コンパイルエラーが発生する
- C. C のメソッドは第 2 引数の指定が正しくないため、**StringIndexOutOfBoundsException** がスローされる
- D. 正常にコンパイル、実行でき、**true** が出力される
- E. 正常にコンパイル、実行でき、**false** が出力される

問題 8

次のローカル変数の宣言で、コンパイルエラーが発生しないものはどれですか。（2 つ選択）

- A. var a = -1__00;
- B. var b = 100_L;
- C. var c = 0b_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0100;
- D. var d = 0xf_f_f_l;
- E. var e = 0xadd_;
- F. var f = 3._1_4F;

問題 9

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

1	public class Main {
2	public static void main(String... args) {
3	try {
4	method(new MyResource());
5	} catch (Exception e) {
6	System.out.print("A");
7	}
8	}

```

9      static void method(MyResource r) throws Exception { // (A)
10          try (r) {                                     // (B)
11              System.out.print("B");
12          }                                             // (C)
13      }
14  }
15  class MyResource implements AutoCloseable {
16      public void close() throws Exception {
17          System.out.print("C");
18      }
19  }

```

- A. A でコンパイルエラーが発生する
- B. B でコンパイルエラーが発生する
- C. C でコンパイルエラーが発生する
- D. BAC が出力される
- E. BCA が出力される
- F. BA が出力される
- G. BC が出力される

問題 10

次のプログラムを正しく説明しているものはどれですか。（1 つ選択）

```

1  class Main {
2      void main(String args) { new Main(); }
3      public static void main(String... s) { main(); }
4  }

```

- A. Java アプリケーションの実行に必要な `main()` メソッドの宣言は、3 行目のように仮引数に `String` 型の可変長引数を 1 つ指定できる
- B. Java アプリケーションの実行に必要な `main()` メソッドをクラス内の先頭に記述していないため、`java` コマンドで `Main` クラスを指定しても実行に失敗する
- C. `java` コマンドを実行すると 3 行目の `main()` メソッドが呼ばれ、次に 2 行目の `main()` メソッドが呼ばれて `Main` オブジェクトが生成される

- D. `main()`メソッドはオーバーロードできないためコンパイルエラーが発生する
- E. クラスに `public` が付いていないため `new Main()`でコンパイルエラーが発生する
- F. コンストラクタが宣言されていないため `new Main()`でコンパイルエラーが発生する

問題 11

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1つ選択)

```

1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         String[] str = {
4             "Coffee", new String("Coffee"), "",
5             "Cafe", new String("Ca").concat("fe")
6         };
7         str[2] = str[0].replace("of", "a").substring(0, 4);
8         int count = 0;
9         for (String s : str) {
10             count += switch (s) {
11                 default -> -2;
12                 case "Coffee" -> 2;
13                 case "Cafe" -> 1;
14             };
15         }
16         System.out.println("count:" + count);
17     }
18 }
```

- A. `ArrayIndexOutOfBoundsException` がスローされる
- B. コンパイルエラーが発生する
- C. `count:9` が出力される
- D. `count:7` が出力される
- E. `count:6` が出力される
- F. `count:1` が出力される
- G. `count:0` が出力される

問題 12

次のプログラム（抜粋）があります。

```
2 public class Main {
3     public static void main(String... args) {
4         ArrayList<String> code =
5             new ArrayList<>(List.of("AU", "GB", "JP", "US"));
6         show(code);
7     }
8     private static void show( [ (1) ] ) {
9         for (String s: list) System.out.print(s + ":");
10    }
11 }
```

AU:GB:JP:US:と出力するために (1) に記述できるものはどれですか。(2 つ選択)

- A. List<> list
- B. List<String> list
- C. Collection list
- D. ArrayList<> list
- E. ArrayList<String> list
- F. ArrayList list
- G. Object<String> list

問題 13

次のプログラムは Main.java というファイルに記述されています。このプログラムを正しく説明しているものはどれですか。(1 つ選択)

```
1 class Test {
2     public static void main() {
3         System.out.print("1 ");
4         Main.main("2 ");
5     }
6 }
```

7	public class Main {
8	public static void main(String... args) {
9	System.out.print("3 ");
10	}
11	}

- A. >java Main.java を実行すると 3 が出力される
- B. >java Main.java を実行すると 1 3 が出力される
- C. >java Main.java を実行すると 1 2 3 が出力される
- D. >java Main.java を実行すると 3 1 2 が出力される
- E. >java Main.java でプログラムを実行することはできない
- F. >javac Main.java、>java Test を実行すると 1 3 が出力される

問題 14

次のプログラム（抜粋）があります。

3	var x = new StringBuilder("Java");
4	var y = new String("Java");
5	int i = 0;
6	i = x.equals(y) ? 1 : y.equals(x) ? 2 : 3;

6 行目の処理と同じ結果となるものはどれですか。（1 つ選択）

- A. if(x.equals(y)) i = 1;
else i = 2;
- B. if (x.equals(y)) i = 1;
else if (y.equals(x)) i = 2;
else i = 3;
- C. if(x.equals(y)) i = 1;
if(!x.equals(y)) i = 2;
if(y.equals(x)) i = 3;
- D. if(!x.equals(y)) i = 2;
if(!y.equals(x)) i = 1;
else i = 3;
- E. if(x.equals(y)) {
 i = 1;
 if(y.equals(x)) i = 2;
}
- F. if(!x.equals(y)) {
 if (!y.equals(x)) i = 3;
 i = 2;
}

問題 15

次のプログラムがあります。

●ex15¥Super.java

```
1 package app;
2 public class Super {
3     protected String name;                // (A)
4     { this.name = "Super!";}
5     protected void print() {
6         System.out.print(name);
7     }
8 }
```

●ex15¥Sub.java

```
1 package app.sub;
2 import app.*;
3 public class Sub extends Super {
4     void print() {                        // (B)
5         System.out.print(name);          // (C)
6         System.out.println("Sub#print()");
7     }
8 }
```

●ex15¥ Test.java

```
1 package test;
2                                     // (D)
3 public class Test {
4     public static void main(String[] args) {
5         Sub obj = new Sub();            // (E)
6         obj.print();
7     }
8 }
```

Super!Sub#print()を出力するために必要な記述はどれですか。（2 つ選択）

- A. A の `protected` を `private` に変更する
- B. B の `print()` に `public` を指定する
- C. C の `name` を `super(name)` に変更する
- D. D に `import app.sub.Sub;` を指定する
- E. D に `import app.*;` を指定する
- F. E を `app.sub.Sub obj = new Sub();` に変更する
- G. E を `Sub obj = new app.sub.Sub();` に変更する

問題 16

次のプログラム（抜粋）をコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

```

2  class Country {
3      private static String[] countries =
4          {"GB", "India", "USA", "Canada", "JP"};
5      String toShortName(String country) {
6          return country.substring(0, 2).toUpperCase();
7      }
8      public static void main(String[] args) {
9          for (int i = 0; i < countries.length; i++) {           // (A)
10             String country = countries[i];
11             if(country.length() == 2) continue;
12             countries[i] = new Country().toShortName(country); // (B)
13         }
14         System.out.println(Arrays.toString(countries));
15     }
16 }
```

- A. A でコンパイルエラーが発生する
- B. B でコンパイルエラーが発生する
- C. [GB, JP]が出力される
- D. [GB, India, USA, Canada, JP]が出力される
- E. [IN, CA]が出力される
- F. [IN, US, CA]が出力される
- G. [GB, IN, US, CA, JP]が出力される

問題 17

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

```
1 public class Main {  
2     public static void main(String... args) {  
3         int a = 10, b = 20, c = 30;  
4         int ans1 = a + b + c / a;  
5         float x = 1.1F, y = 1.7F, z = 2.1F;  
6         float ans2 = x = y = z;  
7         System.out.println("ans1:" + ans1 + ", ans2:" + ans2);  
8     }  
9 }
```

- A. ans1:33, ans2:2.1 が出力される
- B. ans1:33, ans2:4.9 が出力される
- C. ans1:33, ans2:1.1 が出力される
- D. ans1:6, ans2:2.1 が出力される
- E. ans1:6, ans2:1.1 が出力される
- F. コンパイルエラーが発生する

問題 18

次のプログラムがあります。

```
1 public class Main {  
2     public static void main(String... args) {  
3         char[] consonants = {'b', 'c', 'd', 'f', 'g'};  
4         Disp.print(consonants);  
5     }  
6 }  
7 class Disp {  
8     // insert code here  
9 }
```

bdg を出力するために 8 行目に必要な記述はどれですか。（1 つ選択）

- A. `static void print(char... arr) {`
`int i = arr.length;`
`while (i > arr.length) {`
`System.out.println(arr[i]);`
`i--;`
`}`
`}`
- B. `static void print(char... arr) {`
`int i = 0;`
`while (i < arr.length) {`
`i++;`
`System.out.print(arr[i]);`
`i++;`
`}`
`}`
- C. `static void print(char... arr) {`
`int i = 0;`
`while (i < arr.length) {`
`System.out.print(arr[i]);`
`i += 2;`
`}`
`}`
- D. `void print(char... arr) {`
`int i = 0;`
`while (true) {`
`if (i > arr.length) break;`
`System.out.print(arr[i]);`
`i += 2;`
`}`
`}`
- E. `void print(char... arr) {`
`int i = 0;`
`while (true) {`
`if (i <= arr.length) {`
`System.out.print(arr[i]);`
`break;`
`}`
`i += 2;`
`}`
`}`

問題 19

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1つ選択)

1	<code>public class Main {</code>
2	<code> public static void main(String[] args) {</code>
3	<code> StringBuilder s1 =</code>
4	<code> new StringBuilder("Hey").append("!!");</code>
5	<code> String s2 = "Hello";</code>
6	<code> Main m = new Main();</code>
7	<code> System.out.print(m.method(s1.toString(), s2));</code>
8	<code> System.out.print(m.method(s1, s2));</code>

```

9      System.out.print(m.method(s2, s1));
10     }
11     String method(StringBuilder sb, String s) {           // (A)
12         String tmp = sb.toString();
13         return toShortLetter(tmp.startsWith("H")
14                                && s.startsWith("H"));
15     }
16     String method(String s, StringBuilder sb) {           // (B)
17         String tmp = sb.toString();
18         return toShortLetter(s.contains("!")
19                                && tmp.contains("!"));
20     }
21     String method(Object s1, Object s2) {                 // (C)
22         return toShortLetter(s1.toString().length()
23                                == s2.toString().length());
24     }
25     private String toShortLetter(boolean b) {             // (D)
26         return b ? "T" : "F";
27     }
28 }

```

- A. FTF が出力される
- B. FFT が出力される
- C. TFT が出力される
- D. TTF が出力される
- E. TTT が出力される
- F. A から C は、戻り値の型が適切でないためコンパイルエラーが発生する
- G. A から D は、アクセス修飾子の指定が適切でないためコンパイルエラーが発生する

問題 20

次のプログラム（抜粋）をコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

```

2  public class Main {
3      public static void main(String... args) {

```

```

4      double[] oldPrice = {7.95, 10.0, 25.99};
5      double[] newPrice = new double[oldPrice.length];
6      for (int i = 0; i < oldPrice.length; i++) {
7          if (oldPrice[i] < 10) newPrice[i] = oldPrice[i] += 2;
8          else if (oldPrice[i] > 20) newPrice[i] = --oldPrice[i];
9          else newPrice[i] = ++oldPrice[i];
10     }
11     System.out.println(Arrays.toString(newPrice));
12 }
13 }
```

- A. [9.95, 11.0, 24.99]が出力される
- B. [9.95, 10.1, 25.89]が出力される
- C. [9.95, 11.0, 25.89]が出力される
- D. [9.95, 12.0, 24.99]が出力される
- E. [7.95, 10.0, 25.99]が出力される
- F. この中にはない

問題 21

次のプログラムがあります。

```

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          methodA("Ex");
4      }
5      static void methodA(String s) {
6          if(s.length() < 0) throw new RuntimeException(); // (A)
7          methodB(s);
8      }
9      static void methodB(String s) {
10         if(!(s.endsWith("Z")))
11             throw new Exception("Incorrect letter");    // (B)
12     }
13 }
```


コンパイルを成功させるために必要な変更はどれですか。（3 つ選択）

- A. A の throw 以降を、throw new Exception();に変更する
- B. B の行を、throw new Throwable("Incorrect letter");に変更する
- C. B の行を、throw new Exception();に変更する
- D. main()に throws Exception を指定する
- E. methodA()に throws Exception を指定する
- F. methodB()に throws Exception を指定する

問題 22

次の記述のうちコンパイルエラーが発生するものはどれですか。（2 つ選択）

- A.

```
class A {
    public void x();
}
```
- B.

```
abstract class B {
    abstract void x();
}
```
- C.

```
abstract sealed class C permits Sub {
    abstract void x();
}
final class Sub extends C {
    public void x() {}
}
```
- D.

```
interface D {
    public void x();
}
```
- E.

```
interface E {
    static void x() {}
    static private void y() {}
}
```
- F.

```
interface F {
    default void x();
}
```
- G.

```
interface G {
    void x();
}
abstract class H implements G {}
```

問題 23

次のプログラムがあります。

1	<code>public sealed interface Item permits Food, Drink {}</code>
2	<code>// insert code here</code>

コンパイルを成功させるために 2 行目以降に必要な記述はどれですか。（1 つ選択）

- A. sealed interface Food extends Item permits Drink {}
final class Drink implements Food {}
- B. sealed interface Food extends Item {}
non-sealed interface Drink implements Food {}
- C. sealed interface Food extends Item permits Drink {}
record Drink() implements Food, Item {}
- D. non-sealed class Food implements Item permits Drink {}
final class Drink extends Food implements Item {}
- E. final interface Food extends Item {}
sealed class Drink implements Item {}

問題 24

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

```

1 public class Main {
2     public static void main(String... args) {
3         var list = new String[][]{{"Amy", "Clara"}, {"Lewis", null}};
4         for (var i = 0; i < list.length ; i++) {
5             for (var j = 0; j < 2; j++) {
6                 System.out.print(list[i][j] + ":");
7             }
8         }
9     }
10 }
```

- A. Amy:Clara:Lewis:と出力された後、`ArrayIndexOutOfBoundsException` がスローされる
- B. Amy:Clara:Lewis:null:が出力される
- C. Amy:Clara:Lewis:が出力される
- D. [Amy, Clara][Lewis, と出力された後、`NullPointerException` がスローされる
- E. [Amy, Clara][Lewis, null]が出力される
- F. [Amy, Clara][Lewis]が出力される

問題 25

次のプログラムを正しく説明しているものはどれですか。（1 つ選択）

```
1 sealed class Super permits Sub {  
2     private String name = "SUPER ";  
3     final String getName() { return name; }  
4     private void reset() { this.name = ""; }  
5     public String toString() { return "Super " + name; }  
6 }  
7 non-sealed class Sub extends Super {  
8     private String name = "SUB ";  
9     public String getName() { return name; }  
10    public void reset(){ this.name = ""; };  
11    public String toString() { return "Sub " + name; }  
12 }  
13 class Main {  
14     public static void main(String[] args) {  
15         Super s = new Sub();  
16         System.out.print(s);  
17         ((Sub)s).reset();  
18         System.out.print(s.getName());  
19     }  
20 }
```

- A. 正常にコンパイル、実行でき、**Super SUPER** が出力される
- B. 正常にコンパイル、実行でき、**Sub SUB** が出力される
- C. 正常にコンパイル、実行でき、**Sub SUB SUPER** が出力される
- D. 正常にコンパイル、実行できるが、何も出力されない
- E. メンバ変数 **name** が適切に宣言されていないため、コンパイルエラーが発生する
- F. **reset()**メソッドが適切に宣言されていないため、コンパイルエラーが発生する
- G. **getName()**メソッドが適切に宣言されていないため、コンパイルエラーが発生する
- H. **toString()**メソッドが適切に宣言されていないため、コンパイルエラーが発生する

問題 26

次のプログラム（抜粋）をコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

```

2 public class Main {
3     public static void main(String... args) {
4         Integer[] number = {0b0011, 5, 10, 0x000C};
5         for (var i = 0; i < number.length; i++) {
6             number[i] = Calc.operate(number[i]);          // (A)
7         }
8         System.out.println(Arrays.toString(number));
9     }
10 }
11 class Calc {
12     public static int operate(Integer obj)                // (B)
13         throws RuntimeException {
14         return switch (obj) {
15             case 3, 4, 5 -> ++obj;
16             default -> --obj;
17         };
18     }
19 }

```

- A. A の operate() の呼び出しで RuntimeException がスローされる
- B. B の operate() の宣言でコンパイルエラーが発生する
- C. [3, 5, 10, 10] が出力される
- D. [3, 6, 9, 10] が出力される
- E. [4, 6, 9, 11] が出力される
- F. [5, 6, 10, 11] が出力される

問題 27

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

```

1 public class MyClass {
2     static String id = "1:";

```

```

3      String name = "Duke ";
4      public static void main(String[] args) {
5          MyClass o1 = new MyClass();
6          MyClass o2 = new MyClass();
7          o2.id = "2:";
8          o2.name = "James ";
9          System.out.print(o1.id + o1.name + o2.id + o2.name);
10         o1 = o2;
11         o1.id = "3:";
12         o1.name = "Scott ";
13         System.out.println(o1.id + o1.name + MyClass.id + o2.name);
14     }
15 }

```

- A. 1:Duke 2:James 3:Scott 3:Scott が出力される
- B. 1:Duke 2:James 3:Scott 2:James が出力される
- C. 2:Duke 2:James 3:Scott 2:James が出力される
- D. 2:Duke 2:James 3:Scott 3:Scott が出力される
- E. 2:James 2:James 3:Scott 3:Scott が出力される

問題 28

次のプログラムを正しく説明しているものはどれですか。（1 つ選択）

```

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          try (var r = new SafeResource()){
4              r.load();
5              System.out.print("try: ");
6          }
7      }
8  }
9  class SafeResource implements AutoCloseable {
10     public void load() throws RuntimeException {
11         System.out.print("load: ");

```

12	}
13	public void close() throws RuntimeException {
14	System.out.println("close: ");
15	}
16	}

- A. 正常にコンパイル、実行でき、load: try: close: が出力される
- B. 正常にコンパイル、実行でき、try: close: load: が出力される
- C. 正常にコンパイル、実行でき、close: try: が出力される
- D. close()の処理では RuntimeException がスローされていないためコンパイルエラーが発生する
- E. リソースの参照変数の宣言に var は使用できないため、try ブロックでコンパイルエラーが発生する
- F. try ブロックに対応する catch ブロックがないためコンパイルエラーが発生する
- G. try-with-resources 構文では finally ブロックを明示的に用意する必要があるためコンパイルエラーが発生する

問題 29

次のプログラムを正しく説明しているものはどれですか。(1つ選択)

1	public class Main {
2	public static void main(String[] args) {
3	Object[] obj = {new Item(),
4	new Clothes(), "TBD ", new Object()}; // (A)
5	for (Object o : obj) { method(o); }
6	}
7	static void method(Object obj) {
8	if (obj instanceof Clothes c) {
9	System.out.print(c.name); // (B)
10	} else if (obj instanceof Item i) {
11	System.out.print(i.name);
12	} else if (!(obj instanceof String s)) {
13	System.out.print("N/A ");
14	} else {
15	System.out.print(s); // (C)

```

16         }
17     }
18 }
19 class Item { String name = "Item "; }
20 class Clothes extends Item { String name = "Clothes "; }

```

- A. Object 型の配列で String を要素にする場合は new String("TBD ")とすることがあるため、A でコンパイルエラーが発生する
- B. この位置からは変数 c にアクセスできないため、B でコンパイルエラーが発生する
- C. この位置からは変数 s にアクセスできないため、C でコンパイルエラーが発生する
- D. 正常にコンパイル、実行でき、Item Item TBD N/A が出力される
- E. 正常にコンパイル、実行でき、Item Item N/A TBD が出力される
- F. 正常にコンパイル、実行でき、Item Clothes TBD N/A が出力される
- G. 正常にコンパイル、実行でき、Item Clothes N/A TBD が出力される

問題 30

次のプログラムがあります。

```

1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         String text = " Lime Lemon ";
4         text = text.trim();
5         if ( [ (1) ] )
6             System.out.println("Found!");
7     }
8 }

```

Found!を出力するために (1) に記述できるものはどれですか。(2 つ選択)

- A. text.indexOf("m") == 4
- B. text.indexOf("m", 4) == 7
- C. text.length() == 9
- D. text == "Lime Lemon"
- E. text.contains("m")
- F. text.intern()

問題 31

次のプログラム（抜粋）をコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1つ選択）

2	public class Main {
3	public static void main(String[] args) {
4	ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
5	list.add("Duke ");
6	list.add("James ");
7	list.add(null); // (A)
8	var value1 = list.add(0, "Carol "); // (B)
9	var value2 = list.set(1, "Amy ");
10	var value3 = list.get(2);
11	var value4 = list.remove(3); // (C)
12	for (String s : list) System.out.print(s);
13	}
14	}

- A. A でコンパイルエラーが発生する
- B. B でコンパイルエラーが発生する
- C. C でコンパイルエラーが発生する
- D. 正常にコンパイル、実行でき、Carol Amy James が出力される
- E. 正常にコンパイル、実行でき、Carol Duke Amy James が出力される
- F. 正常にコンパイル、実行でき、Carol Duke Amy null が出力される

問題 32

次のプログラムがあります。

1	sealed interface I permits A, Base {}
2	public interface J {}
3	non-sealed class A implements I {}
4	final class B {}
5	// insert code here

コンパイルを成功させるために 5 行目に記述できるものはどれですか。（3つ選択）

- A. final class Base extends A implements I {}
- B. final class Base extends B extends A {}
- C. final class Base implements I extends B, A {}
- D. final class Base implements I, J {}
- E. non-sealed class Base implements I, B {}
- F. non-sealed class Base implements I {}
- G. non-sealed class Base extends B implements I {}

問題 33

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

```
1 public class Main {  
2     static int i = 0;  
3     public static void main(String... args) {  
4         int[] array = {5, 7, 11, 13, 15};  
5         operate(array);  
6     }  
7     private static void operate(int... arr) {  
8         do {  
9             System.out.print(arr[i]);  
10            } while (arr[i] <= 11 | arr[i++] < 11);  
11        }  
12    }
```

- A. 57 が出力される
- B. 5711 が出力される
- C. 571113 が出力される
- D. 57111315 が出力される
- E. 無限ループになる
- F. `ArrayIndexOutOfBoundsException` がスローされる
- G. コンパイルエラーが発生する

問題 34

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1つ選択)

1	public class Product {
2	static int code;
3	static { code = 100; }
4	private String name;
5	public Product(String name) { this.name = name; }
6	public void setName(String name) { name = name; }
7	public String toString() { return "name:" + name; }
8	public static void main(String[] args) {
9	Product p = new Product("Duke");
10	p.setName("James");
11	System.out.println(p);
12	}
13	}

- A. Product[code=100, name=Duke]が出力される
- B. Product[code=100, name=James]が出力される
- C. Product@4eec7777 が出力される
- D. name:Duke が出力される
- E. name:James が出力される

問題 35

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1つ選択)

1	public class Main {
2	public static void main(String[] args) {
3	Item i1 = new Item(100, 2);
4	Item i2 = new Item(200, 5);
5	Item i3 = new Item(100, 10);
6	System.out.print(i1.calc() + " ");
7	System.out.print(i2.calc(0.5) + " ");
8	System.out.print(i3.calc(1.1, 2.0) + " ");

```
9      }
10     }
11     record Item(int price, int amount) {
12         public int calc () { return price * amount; }
13         public int calc(double... rate) {
14             return (int)(Math.floor(price * rate[0]));
15         }
16         public long calc(double discount) {
17             return Math.round(price * discount);
18         }
19         public long calc () { return (long)price * amount; }
20     }
```

- A. 200 100 110 が出力される
- B. 200 500 1100 が出力される
- C. 200 100 50 が出力される
- D. 100 100 500 が出力される
- E. 100 100 550 が出力される
- F. コンパイルエラーが発生する

問題 36

次のプログラムがあります。

```
1 class Main {
2     public static void main(String... args) {
3         Book book = new Book(100, "william", 7.99);
4         System.out.println(book);
5     }
6 }
```

以下の実行結果となるレコードの宣言はどれですか。（2 つ選択）

```
Book[id=100, author=WILLIAM, price=7.99]
```

- A. `public record Book(int id, String author, double price) {
 public String toString() {
 return "author=" + author.toUpperCase() + ",";
 }
}`
- B. `public record Book(int id, String author, double price) {
 public Book(int id, String author, double price) {
 this.author = author.toUpperCase();
 }
}`
- C. `public record Book() {
 public Book(int id, String author, double price) {
 author.toUpperCase();
 }
}`
- D. `public record Book(int id, String author, double price) {
 public Book {
 author = author.toUpperCase();
 }
}`
- E. `public record Book(int id, String author, double price) {
 public Book(int id, String author, double price) {
 this.id = id;
 this.author = author.toUpperCase();
 this.price = price;
 }
}`
- F. `public record Book(int id, String author, double price) {
 public String getAuthor() {
 return author.toUpperCase();
 }
}`

問題 37

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

```

1 public class Main {
2     public static void main(String... args) {
3         var r1 = new Resource(1);
4         var r2 = new Resource(2);
5         try(r1; r2){
6             System.out.print("try ");
7             r1 = new Resource(3);
8         } catch (Exception ex){
9             System.out.println("catch ");
10        }
11    }
12 }
13 class Resource implements AutoCloseable {
14     int id;
15     public Resource(int id) { this.id = id; }
16     public void close() throws Exception {
17         System.out.print("close" + id + " ");
18         throw new Exception("Exception ");
19     }
20 }
```

- A. try close3 close2 close1 catch が出力される
- B. try close2 close1 catch が出力される
- C. try close2 close3 catch が出力される
- D. try close3 close2 catch が出力される
- E. コンパイルエラーが発生する

問題 38

次のプログラム（抜粋）と同様の処理はどれですか。（1 つ選択）

3	String text = "Java ¥"17¥"";
---	------------------------------

- A. String text = ""
Java "17¥""";
- B. String text = ""
Java "17¥""";
- C. String text = ¥""
Java "17¥""";
- D. String text = ""
Java "17"
""",
- E. String text = ""Java "17¥""";
- F. String text = ""Java "17¥""";

問題 39

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1 つ選択)

1	public class Main {
2	public static void main(String... args) {
3	try {
4	validate("Java"); // (A)
5	validate(17); // (B)
6	} catch (RuntimeException e) {
7	e.printStackTrace();
8	}
9	}
10	private static void validate(Object obj) {
11	if (obj instanceof Integer o) {
12	System.out.print("Integer ");
13	}
14	if (!(obj instanceof String s)) {
15	throw new RuntimeException("Ex ");
16	}
17	System.out.print("String ");
18	}
19	}

- A. A でコンパイルエラーが発生する
- B. B でコンパイルエラーが発生する
- C. String が出力された後、RuntimeException がスローされる
- D. String Integer が出力された後、RuntimeException がスローされる
- E. RuntimeException がスローされる
- F. String Ex String が出力される
- G. String Integer String が出力される

問題 40

次のプログラムがあります。

```
1 interface Point {  
2     int basePoint = 10;  
3     static int getBasePoint() { return basePoint; }  
4     int calculate(int x);  
5 }  
6 class Product implements Point {  
7     public int calculate(int x) { return x + basePoint; }  
8 }  
9 class Main {  
10     public static void main(String[] args) {  
11         Product p = new Product();  
12         System.out.println( [ (1) ] );  
13     }  
14 }
```

(1) に記述するとコンパイルエラーとなるものはどれですか。(2つ選択)

- A. p.getBasePoint()
- B. Point.getBasePoint()
- C. p.basePoint
- D. Point.basePoint
- E. p.calculate(100);
- F. Point.calculate(100);

問題 41

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1 つ選択)

1	public class Main {
2	public static void main(String... args) {
3	Item item = new Item("abc");
4	int y = 1;
5	new Main().method(item, y);
6	System.out.print(item.x + ":" + y + ":");
7	}
8	public void method(Item item, int y){
9	item.x = "xyz";
10	y += 2;
11	System.out.print(item.x + ":" + y + ":");
12	}
13	}
14	class Item {
15	public String x;
16	public Item(String x) { this.x = x; }
17	}

- A. abcxyz:3:abcxyz:1:が出力される
- B. abcxyz:3:abc:1:が出力される
- C. xyz:1:xyz:2:が出力される
- D. xyz:2:abc:1:が出力される
- E. abc:1:xyz:2:が出力される
- F. xyz:3:abc:1:が出力される
- G. xyz:3:xyz:1:が出力される

問題 42

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1 つ選択)

1	sealed class Super permits Sub {
2	double execute(double value) {


```
3         return value * 1.25;
4     }
5 }
6 final class Sub extends Super {
7     int execute(double value) {
8         return (int) (value * 1.1);
9     }
10    double execute(double v1, double v2) {
11        return v1 * v2;
12    }
13 }
14 class Main {
15     public static void main(String[] args) {
16         System.out.print(new Super().execute(10) + ":");
17         System.out.print(new Sub().execute(2.0, 3.0));
18     }
19 }
```

- A. 11:6 が出力される
- B. 12.5:6 が出力される
- C. 11.0:6.0 が出力される
- D. 11:6.0 が出力される
- E. コンパイルエラーが発生する
- F. この中にはない

問題 43

次のプログラム（抜粋）をコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1つ選択）
なお例外クラスは適切に宣言されているものとします。

```
1 public class Test {
2     public static void main(String... args) {
3         String[] list = {"Mon", "Sat", "Friday", "Day", "Sun"};
4         try {
5             execute(list);
```

```

6      } catch (DataTooLongException
7          | InvalidDataException ex) {
8          ex.getMessage();
9      }
10     }
11     public static void execute(String[] l)
12         throws DataTooLongException, InvalidDataException {
13         for (var s : l) {
14             switch (s) {
15                 case "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri" ->
16                     System.out.print("Open ");
17                 case "Sat", "Sun" ->
18                     System.out.print("Close ");
19                 case "Monday", "Tuesday", "Wednesday",
20                     "Thursday", "Friday",
21                     "Saturday", "Sunday" ->
22                     throw new DataTooLongException(s + " ");
23                 default ->
24                     throw new InvalidDataException(s + " ");
25             }
26         }
27     }
28 }

```

- A. Open Close Close が出力される
- B. Open Close が出力される
- C. Open Close Friday が出力される
- D. Open Close Friday Close が出力される
- E. Open Close Friday の後に例外の詳細メッセージが出力される
- F. 例外の詳細メッセージのみが出力される
- G. コンパイルエラーが発生する

問題 44

次のプログラム（抜粋）があります。

```
3 record Customer(int no, String name) {}
4 public class Main {
5     public static void main(String... args) {
6         List<Customer> list = new ArrayList<>();
7         list.add(new Customer(100, "Duke"));
8         list.add(new Customer(101, "Scott"));
9         ListOperator operator = new ListOperator();
10        operator.show("Before:", list);
11        // insert code here
12        operator.show("After :", list);
13    }
14 }
15 class ListOperator {
16     void show(String label, List<Customer> list) {
17         System.out.print(label);
18         for (Customer p : list) System.out.print(p);
19         System.out.println();
20     }
21 }
```

以下の実行結果とするために 11 行目に記述するものはどれですか。（1 つ選択）

```
Before:Customer[no=100, name=Duke]Customer[no=101, name=Scott]
After :Customer[no=100, name=Duke]Customer[no=200, name=James]
```

- A. list.set(1, new Customer(200, "James"));
- B. list.add(1, new Customer(200, "James"));
- C. list.put(200, "James");
- D. list.put(1, new Customer(200, "James"));
- E. list.update(1, new Customer(200, "James"));
- F. list.update(200, "James");

問題 45

コンパイルエラーが発生する次のプログラムの修正方法を正しく説明しているものはどれですか。（1 つ選択）

1	sealed interface A {
2	default int operate(int a, int b) {
3	return a * b;
4	}
5	}
6	sealed interface B {
7	default Integer operate(int x, int y) {
8	return x += y;
9	}
10	}
11	non-sealed interface C extends A, B {}

- A. sealed で宣言されたインタフェース A、B には **permits C** を指定しなければならない
- B. sealed で宣言されたインタフェースはクラスへの実装のみを許可するため、インタフェース C をクラスとして宣言し、**implements A, B** とする
- C. インタフェース C の宣言において、複数のインタフェースを継承することはできないため、**extends** には A または B のどちらかのみを指定する
- D. インタフェース A、B の default メソッドが衝突するため、インタフェース C で **operate()** をオーバーライドし、衝突を回避する
- E. インタフェース A、B の default メソッドはインタフェース C でのオーバーライドに失敗するため、インタフェース C の **extends** には A または B のどちらかのみを指定する

問題 46

次のプログラムを正しく説明しているものはどれですか。（1 つ選択）

1	public class Main {
2	public static void main(String[] args) {
3	int i = 1; final int j = 5;
4	var x = 5;
5	System.out.println(

6	switch (x) {	// (A)
7	case 3 & 5: yield "B";	// (B)
8	case i: yield "C";	// (C)
9	case j: yield "D";	// (D)
10	default: throw new RuntimeException();	// (E)
11	});	
12	}	
13	}	

- A. var で宣言した変数は switch 文で使用できないため、A でコンパイルエラーが発生する
- B. B の case の指定は適切であり、x の値は 5 であるため、プログラムを実行すると B が出力される
- C. C の case の指定は適切でないため、コンパイルエラーが発生する
- D. D の case の指定は適切でないため、コンパイルエラーが発生する
- E. switch 文では例外をスローすることはできないため、E でコンパイルエラーが発生する
- F. yield は「:」と共に使用できないため、コンパイルエラーが発生する

問題 47

次のプログラムがあります。

1	class Super {
2	int no;
3	public Super(int no) { this.no = no; }
4	}
5	class Sub extends Super {
6	String code;
7	public Sub(int no, String code) {
8	super(no);
9	this.code = code;
10	}
11	// insert code here
12	}

11 行目に記述できるコンストラクタはどれですか。（2 つ選択）

- | | |
|--|---|
| <p>A. Sub() {}</p> <p>B. Sub() {
 this(10, "cd000");
}</p> <p>C. Sub(int no) {
 super(no);
}</p> <p>D. Sub(String code) {
 super();
 this.code = code;
}</p> | <p>E. Sub(int no, String code) {
 super(no, code);
}</p> <p>F. Sub(String code) {
 super.no = 10;
 this.code = code;
}</p> <p>G. Sub(int no, String code) {
 super(no);
 this(code);
}</p> |
|--|---|

問題 48

次のプログラムでコンパイルエラーが発生する行はどこですか。(2つ選択)

1	public record Passenger(int id, String name) {	
2	public static int numberOfPassenger = 20;	// (A)
3	public int numberOfCrew = 5;	// (B)
4	public static int getNumberOfPassenger() {	// (C)
5	return numberOfPassenger;	
6	}	
7	public String getInformation() {	// (D)
8	return "On time";	
9	}	
10	public String toString() {	
11	return "*Passenger* id:" + id + " name:" + name;	
12	}	
13	}	
14	class Main {	
15	public static void main(String[] args) {	
16	Passenger p1 = new Passenger(100, "Duke");	
17	Passenger p2 = new Passenger(101, "James");	
18	Passenger.numberOfPassenger = 30;	// (E)

19	p1.id = 111;	// (F)
20	System.out.println(p1.equals(p2));	// (G)
21	}	
22	}	

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D
- E. E
- F. F
- G. G

問題 49

次のプログラムを正しく説明しているものはどれですか。(1つ選択)

```

1 public class Shape {
2     void calcArea(double radius) throws RuntimeException {
3         double d = Math.pow(radius, 2) * 3.14;
4         System.out.print("Circle:" + d + " : ");
5     }
6     void calcArea(double height, double width)
7         throws Exception {           // (A)
8         double d = height * width;
9         System.out.print("Rectangle:" + d + " : ");
10    }
11    public static void main(String[] args) {
12        Shape s = new Shape();
13        try {                               // (B)
14            s.calcArea(2.0);
15        } finally {
16            System.out.print("Done");
17        }
18    }
19 }
```

- A. A は **throws** にチェック例外を指定しているが、例外をスローする処理がないためコンパイルエラーが発生する
- B. B の **try-catch** 文の例外処理に **catch** ブロックがないため、コンパイルエラーが発生する
- C. 正常にコンパイル、実行でき、**Rectangle:4.0 : Done** が出力される
- D. 正常にコンパイル、実行でき、**Circle:12.56 : Done** が出力される
- E. 正常にコンパイル、実行でき、**Done** が出力される
- F. 正常にコンパイルでき、**Circle:12.56 :** が出力された後 **RuntimeException** がスローされる
- G. 正常にコンパイルでき、**Rectangle:4.0 :** が出力された後 **Exception** がスローされる

問題 50

次のプログラムがあります。

1	interface A {
2	static int min(int a, int b) { return a < b ? a : b; }
3	default int max(int a, int b) {
4	show();
5	return a > b ? a : b;
6	}
7	private void show() { System.out.print("A..."); }
8	}
9	interface B {
10	default int max(int a, int b) {
11	return a > b ? a * 10 : b * 10;
12	}
13	}
14	public class MyClass implements A, B {
15	public int max(int a, int b) {
16	return A.super.max(a, b);
17	}
18	public static void main(String... args) {
19	MyClass obj = new MyClass();
20	System.out.print([(1)]);
21	System.out.print([(2)]);
22	}
23	}

以下の実行結果とするために (1)、(2) に記述するものはどれですか。(1 つ選択)

10A...11

- | | |
|--|---|
| A. (1) obj.min(10, 11)
(2) A.max(10, 11) | D. (1) obj.min(10, 11)
(2) obj.show() |
| B. (1) A.min(10, 11)
(2) obj.max(10, 11) | E. (1) MyClass.min(10,11)
(2) A.show() |
| C. (1) MyClass.min(10,11)
(2) B.super.max(10, 11) | F. (1) A.min(10, 11)
(2) A.show() |

問題 51

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1 つ選択)

```

1 public class Product {
2     private int id;
3     private String name;
4     public Product(int id) { this.id = id; }
5     public void setName(String name) { this.name = name; }
6     public String toString() { return "[" + id + ":" + name + ""]; }
7 }
8 class Main {
9     public static void main(String[] args) {
10         var p1 = new Product(10);
11         System.out.print(p1);
12         var p2 = new Product(20);
13         p1 = p2;
14         System.out.print(p1);
15         p2.setName("product");
16         System.out.print(p1);
17     }
18 }
```

- A. [10:][20:][20:product]が出力される
- B. [10:null][20:][20:product]が出力される
- C. [10:null][20:null][20:product]が出力される
- D. [10:][20:product][10:product]が出力される
- E. NullPointerException がスローされる
- F. コンパイルエラーが発生する

問題 52

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1つ選択)

1	public class Main {
2	public static void main(String[] args) {
3	String s = "One";
4	StringBuilder sb = new StringBuilder("Done");
5	if(s.length() != sb.length())
6	System.out.print(s.replace("O", "No") + ":");
7	if(!(s.length() == sb.length()))
8	System.out.print(sb.delete(0, 1) + ":");
9	System.out.println(s + ":" + sb);
10	}
11	}

- A. None:One:Done が出力される
- B. true:None:Done が出力される
- C. None:None:Done が出力される
- D. None:one:Done:one が出力される
- E. None:one:One:one が出力される
- F. None:true:None:one が出力される

問題 53

次のプログラムを正しく説明しているものはどれですか。（1 つ選択）

```
1  class Product {}
2  class Book extends Product {}
3  class EBook extends Book {}
4  class Clothes extends Product {}
5  public class Main {
6      public static void main(String[] args) {
7          Product p = new Book();
8          System.out.print(hasBook(p) && hasEBook(p));
9          p = new Clothes();
10         System.out.print(hasClothes(p));
11         p = new EBook();
12         System.out.print(!(hasClothes(p)) && hasEBook(p));
13         Product b = (Book)p;                                // (A)
14         if(hasEBook(p)) System.out.print(true);
15         if(hasClothes(p)) System.out.print(true);
16     }
17     public static boolean hasBook(Product p) {
18         return p instanceof Book;
19     }
20     public static boolean hasEBook(Product p) {
21         return p instanceof EBook;
22     }
23     public static boolean hasClothes(Product p) {
24         return p instanceof Clothes;
25     }
26 }
```

- A. A で `ClassCastException` がスローされる
- B. コンパイル、実行でき、`false` が 2 回、`true` が 2 回出力される
- C. コンパイル、実行でき、`false` が 2 回、`true` が 3 回出力される
- D. コンパイル、実行でき、`false` が 1 回、`true` が 3 回出力される
- E. コンパイル、実行でき、`false` が 1 回、`true` が 4 回出力される

問題 54

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1つ選択)

●ex54¥Base.java

```

1 package com.base;
2 public class Base {
3     String name;
4     public Base() {}
5     protected Base(String name) { this.name = name; }
6     public void print() { System.out.print(name); }
7 }
```

●ex54¥ Extension.java

```

1 package com.ext;
2 public interface Extension {
3     String name = "Extension ";
4     private String getName() { return name; }
5 }
```

●ex54¥Derived.java

```

1 package com.ext;
2 import com.base.Base;
3 public class Derived extends Base implements Extension {
4     public Derived(String name) { super(name); }
5     public void print() { System.out.print(name); }
6 }
7 class Main {
8     public static void main(String... args) {
9         Base b = new Derived("Derived ");
10        b.print();
11        b = new Base("Base ");
12        b.print();
13        Derived d = (Derived)new Base();
14    }
15 }
```

- A. Base が出力される
- B. Extension Base が出力される
- C. Derived Base が出力される
- D. Extension Base が出力された後、ClassCastException がスローされる
- E. Derived Base が出力された後、ClassCastException がスローされる
- F. コンパイルエラーが発生する

問題 55

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。(1 つ選択)

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 5, y = 5;
4         while (x >= -1 && y > 0) {
5             x -= 3;
6             System.out.print(x + ":" + y + " ");
7             y--;
8         }
9     }
10 }
```

- A. 2:5 -1:4 が出力される
- B. 2:4 -1:3 が出力される
- C. 2:5 -1:4 -4:3 が出力される
- D. 2:4 -1:3 -4:2 が出力される
- E. 2:5 -1:4 -4:3 -7:2 -10:1 -13:0 が出力される
- F. 何も出力されない

問題 56

次のプログラムの 6 行目に記述できるものはどれですか。(3 つ選択)

1	public class Main {
2	public static void main(String[] args) {
3	try {
4	throw new MyException("MyException");
5	} catch (MyException e) {
6	// insert code here
7	}
8	}
9	}
10	class MyException extends Exception {
11	public MyException(String message) { super(message); }
12	}

- A. e.getException();
- B. e.printStackTrace();
- C. e.printError();
- D. e.getErrorMessage();
- E. e.getMessage();
- F. e.getCause();
- G. e.printStackTrace();

問題 57

次のプログラム (抜粋) があります。

2	interface Calculator { void calc(); }	
3	interface Shape { void draw(); }	// (A)
4	record Rectangle(double height, double width)	
5		implements Calculator {
6	public void calc() {	
7	double d = height * width;	
8	System.out.print("Rectangle:" + d + "sq.cm. ");	

```
9      }
10   }
11   record Triangle(double base, double height)
12       implements Calculator {
13       public void calc() {
14           double d = base * height / 2;
15           System.out.print("Triangle:" + d + "sq.cm. ");
16       }
17   }
18   record Circle(double radius) implements Calculator, Shape {
19       public void calc() {                                     // (B)
20           double d = Math.pow(radius, 2) * 3.14;
21           System.out.print("Circle:" + d + "sq.cm. ");
22       }
23       public void draw() { System.out.print("drawing..."); }
24   }
25   public class Main {
26       public static void main(String[] args) {
27           List<Calculator> list =
28               List.of(new Rectangle(2.0, 5.0),
29                       new Triangle(5.0, 4.0), new Circle(3.0));
30           execute(list);
31       }
32       public static void execute(List<Calculator> list) {
33           for (Calculator calc : list) {
34               calc.calc();                                     // (C)
35               calc.draw();                                    // (D)
36           }
37       }
38   }
```

以下の実行結果とするために必要な修正はどれですか。（1つ選択）

Rectangle:10.0sq.cm. Triangle:10.0sq.cm. Circle:28.26sq.cm. drawing...

- A. A の Shape インタフェースに **sealed** を指定し、**permits** には **Circle** のみを指定する
- B. B の **calc()** メソッドは **Circle** インタフェースから削除する
- C. C を **if(calc instanceof Calculator c) c.calc();** に変更する
- D. D を **if(calc instanceof Shape s) s.draw();** に変更する
- E. **Rectangle** と **Triangle** クラスに **Circle** クラスと同じ **draw()** メソッドを追加する

問題 58

次のプログラムがあります。

1	<code>sealed interface Shape permits Rectangle {</code>
2	<code> Number calc();</code>
3	<code>}</code>

コンパイルを成功させるために必要な記述はどれですか。(2 つ選択)

- A. `record Rectangle(int height, int width) {
 public int calc() { return height * width; }
}`
- B. `final class Rectangle implements Shape {
 public Integer calc(double base) { return 100; }
}`
- C. `record Rectangle(Long height, Long width) implements Shape {
 public Long calc() { return height * width; }
}`
- D. `non-sealed class Rectangle extends Shape {
 public Double calc() { return height * width; }
}`
- E. `final class Rectangle implements Shape {
 public Integer calc() { return 100; }
}`

問題 59

次のプログラムをコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）

```
1 public interface MyIF {
2     default void x() {
3         y();
4         System.out.print("default ");
5     }
6     private void y() {
7         System.out.print("private ");
8     }
9     void z();
10 }
11 abstract class MyAbstract implements MyIF {
12     public void x() { MyIF.super.x(); }
13 }
14 class MyConcrete extends MyAbstract {
15     public void x() {
16         super.x();
17         System.out.print("concrete ");
18     }
19     public static void main(String[] args) {
20         new MyConcrete().x();
21     }
22 }
```

- A. concrete default private が出力される
- B. default private concrete が出力される
- C. private default concrete が出力される
- D. private default が出力される
- E. private concrete が出力される
- F. コンパイルエラーが発生する

問題 60

次のプログラム（抜粋）をコンパイル、実行するとどのような結果になりますか。（1 つ選択）
なお例外クラスは適切に宣言されているものとします。

```

7 public class Main {
8     public static void main(String... args) {
9         try {
10             evaluate(1);
11         } catch (Exception e) {
12             System.out.println(e.getCause());
13         }
14     }
15     public static void evaluate(int value) throws Exception {
16         try {
17             switch (value) {
18                 case 1 -> throw new UserException("User Ex!");
19                 case 2 -> throw new CustomException("Custom Ex!");
20             }
21         } catch (Exception e) {
22             throw new Exception(e.getMessage(), e);
23         }
24     }
25 }

```

- A. UserException: User Ex!が出力される
- B. User Ex!が出力される
- C. User Ex!と例外のスタックトレースが出力される
- D. CustomException: Custom Ex!が出力される
- E. Custom Ex!が出力される
- F. Custom Ex!と例外のスタックトレースが出力される
- G. 例外のスタックトレースが出力される